



第三关: ☆求待定系数

同济八版

【例 3】求 $\int \frac{x-3}{(x-1)(x^2-1)} dx$

(法一) 比较 x 同幂次系数, 解方程组

解: $\frac{x-3}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{Ax+B}{(x-1)^2} + \frac{D}{x+1},$

则 $\frac{x-3}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{(Ax+B)(x+1) + D(x-1)^2}{(x-1)^2(x+1)}$

即 $x-3 = (A+D)x^2 + (A+B-2D)x + B+D,$

比较上式两端同次幂的系数, 即有

$$\begin{cases} A+D=0, \\ A+B-2D=1, \\ B+D=-3, \end{cases} \text{ 从而解得 } \begin{cases} A=1, \\ B=-2, \\ D=-1. \end{cases}$$

优点: 天生就会

缺点: 人工计算繁琐



第三关: ☆求待定系数

【例 3】求 $\int \frac{x-3}{(x-1)(x^2-1)} dx$ $x \neq 1, -1$

(法二) 通分、 x 代入特殊值 (“争取每代一个值, 都仅剩一个系数”)

解: $\frac{x-3}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{Ax+B}{(x-1)^2} + \frac{D}{x+1},$

则 $\frac{x-3}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{(Ax+B)(x+1) + D(x-1)^2}{(x-1)^2(x+1)}$

$x-3 = (Ax+B)(x+1) + D(x-1)^2$

令 $x=-1$, $-4 = 4D \Rightarrow D=-1$

令 $x=0$, $-3 = B-1 \Rightarrow B=-2$

令 $x=1$, $-2 = (A-2) \cdot 2$
 $\Rightarrow A=1$

优点: 计算量小; 易上手

缺点: 写字也不少

第三关: ☆求待定系数

冲BTT

【例3】求 $\int \frac{x-3}{(x-1)(x^2-1)} dx$ $\frac{A_1}{(x-a)^k}$ (k最高次)

(法三) 留数法 + 求极限 ($x \rightarrow \infty$)

优点: 直接观察结果

缺点: 需要练一练

$$\frac{x-3}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{D}{x+1}$$

(求D) 两端乘 $(x+1)$

$$\frac{x-3}{(x-1)^2} = \left[\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} \right] (x+1) + D$$

$x=-1$

$x \neq -1$

代入 $x=-1$

$$-1 = D$$

第三关: ☆求待定系数

冲BTT

【例3】求 $\int \frac{x-3}{(x-1)(x^2-1)} dx$ $\frac{A_1}{(x-a)^k}$ (k最高次)

(法三) 留数法 + 求极限 ($x \rightarrow \infty$)

优点: 直接观察结果

缺点: 需要练一练

$$\frac{x-3}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{D}{x+1}$$

(求D) 两端乘 $(x+1)$

$$\frac{x-3}{(x-1)^2} = \left[\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} \right] (x+1) + D$$

$x=-1$

代入 $x \rightarrow -1$

代入 $x=-1$, $-1 = D$

(求B) 两端乘 $(x-1)^2$

$$\frac{x-3}{x+1} = A(x-1) + B + \frac{D}{x+1} \cdot (x-1)^2$$

$x=1$

代入 $x=1$, $-1 = B$

第三关: ☆求待定系数

冲B

【例3】求 $\int \frac{x-3}{(x-1)(x^2-1)} dx$
 (法三) 留数法 + 求极限 ($x \rightarrow \infty$)

优点: 直接观察结果

缺点: 需要练一练

$$\frac{x-3}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{Ax}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{D}{x+1}$$

"求谁, 删谁, 代谁"

左边为 $\frac{1}{x}$ 右边为 $\frac{1}{x}$

求A 两端乘 x , $x \rightarrow +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(x-3)}{(x-1)^2(x+1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{Ax}{x-1} + \frac{Bx}{(x-1)^2} + \frac{Dx}{x+1} \right] \left(\frac{\infty}{\infty} \right) \text{ "抓大头" }$$

$$0 = (A) + D \quad \therefore A = 1$$

第四关: 求最简分式的积分!

组合法: $\frac{1}{f(x)} = \left(\frac{1}{g(x)} \right)' + C$ $\int \frac{du}{u} = \ln|u| + C$

【例4】求 $\int \frac{3}{x^3+1} dx$

$$\frac{3}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+D}{x^2-x+1}$$

$$\text{得 } A=1, B=-1, D=2$$

$$\text{原式} = \int \left(\frac{1}{x+1} - \frac{x-2}{x^2-x+1} \right) dx$$

$$= \ln|x+1| - \int \frac{\frac{1}{2}(2x-1) - \frac{3}{2}}{x^2-x+1} dx$$

$$\int \frac{d(x-\frac{1}{2})}{(x-\frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2}$$

$$= \ln|x+1| - \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-x+1)}{x^2-x+1} + \frac{3}{2} \int \frac{1}{x^2-x+1} dx$$

$$= \ln|x+1| - \frac{1}{2} \ln(x^2-x+1) + \sqrt{3} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$$

$$\frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a}$$

【滚瓜烂熟 2 组之三角函数】

$$(7) \int \cos x dx = \sin x + C ;$$

$$(8) \int \sin x dx = -\cos x + C ;$$

$$(9) \int \sec^2 x dx = \tan x + C ;$$

$$(10) \int \csc^2 x dx = -\cot x + C ;$$

$$(11) \int \sec x \tan x dx = \sec x + C ;$$

$$(12) \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C ;$$

$$(13) \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C ;$$

$$(14) \int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C ;$$



“关键在于:知道左边的形式有公式!做题往左边凑!”

【考前背一背组之三角函数】

$$(15) \int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C ;$$

$$(16) \int \cot x dx = \ln |\sin x| + C ;$$

$$(17) \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \quad (a > 0) ;$$

$$(18) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C \quad (a > 0) ;$$

$$(19) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C \quad (a > 0) ;$$

$$(20) \int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C \quad (a > 0) ;$$

$$\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2} \sin 2\alpha . \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} , \quad \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

1. 定义：适当地选择变量代换 $x = \psi(t)$ ，将积分 $\int f(x) dx$ 化为积分 $\int f[\psi(t)] \psi'(t) dt$ ，换元公式可表

$$\int f(x) dx = \int f[\psi(t)] \psi'(t) dt, \text{ 其中, } x = \psi(t) \text{ 是单调可导的函数, 且 } \psi'(t) \neq 0.$$

2. 常见的几种换元法：



三角代换

$$= \sqrt{a^2(1-\sin^2 t)} = \sqrt{a^2 \cos^2 t} = a \cos t$$

被积函数含 $\sqrt{a^2 - x^2}$ ($a > 0$)，令 $x = a \sin t$ ， $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ ，则 $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$

$$\sin t = \frac{x}{a}$$

$$t = \arcsin \frac{x}{a}$$

被积函数含 $\sqrt{x^2 + a^2}$ ($a > 0$)，令 $x = a \tan t$ ， $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ，则 $\sqrt{x^2 + a^2} = a \sec t$

$$= \sqrt{a^2(\tan^2 t + 1)} = a \sec t$$

被积函数含 $\sqrt{x^2 - a^2}$ ($a > 0$)，令 $x = a \sec t$ ， $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ ，则 $\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan t$

$$= \sqrt{a^2(\sec^2 t - 1)} = a \tan t$$

$$\begin{cases} a \tan t, & 0 \leq t < \frac{\pi}{2} \\ -a \tan t, & \frac{\pi}{2} < t \leq \pi \end{cases}$$

2) 根式代换

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx \quad (a > 0)$$

$$t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\sin t = \frac{x}{a}$$

$$\text{解: } \int \frac{x = a \sin t}{dx = a \cos t dt} \int a \cos t \cdot a \cos t dt$$

$$= a^2 \int \cos^2 t dt = \frac{a^2}{2} \int (1 + \cos 2t) dt$$

$$= \frac{a^2}{2} \left(\int 1 dt + \frac{1}{2} \int \cos 2t d(2t) \right)$$

$$= \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{4} \sin 2t + C$$

$$= \frac{a^2}{2} t + \frac{a^2}{2} \sin t \cos t + C$$

$$= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{a^2}{2} \cdot \frac{x}{a} \cdot \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a} + C$$

$$= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C$$

辅助角

$$\sin t = \frac{x}{a}$$

